Transformada de Fourier Discreta (DFT)

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

Jesús Chacón Sombría

Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática.
Universidad Complutense de Madrid

Curso 2020-2021

Esquema

1 Propiedades de la DFT

Propiedades

- **Periodicidad**:

$$x[n] \leftrightarrow X[k] \Rightarrow \begin{cases} x[n] = x[n+N] \\ X[k+N] = X[k] \end{cases}$$

- **Linealidad**:

$$\begin{matrix} x_1[n] \leftrightarrow X_1[k] \\ x_2[n] \leftrightarrow X_2[k] \end{matrix} \Rightarrow \alpha_1 x_1[n] + \alpha_2 x_2[n] \leftrightarrow \alpha_1 X_1[k] + \alpha_2 X_2[k]$$

Propiedades

- Recordamos:
  - Secuencia finita de duración L: $x[n]$
  - Expansión periódica de N puntos: $x_p[n] = \sum_{l=-\infty}^{\infty} x[n - lN]$
  - DFT ($L < N$) es equivalente: $x[n] \leftrightarrow X[n]$
- Simetría circular: